

## CORRIGÉ DU DEVOIR SURVEILLÉ 1 DE CHIMIE

### Problème – Autour du carbone et du soufre

#### PARTIE A : SCHÉMAS DE LEWIS ET MOMENTS DIPOLAIRES

1. Sur une même période de la classification périodique, l'électronégativité augmente de gauche à droite :  $\chi(\text{C}) < \chi(\text{O})$ .

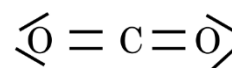
2. C : 14<sup>ème</sup> colonne : 4 e<sup>-</sup> de valence et O : 16<sup>ème</sup> colonne : 6 e<sup>-</sup> de valence

➤ Dioxyde de carbone CO<sub>2</sub> :  $N_V = 4 + 2 \times 6 = 16$  e<sup>-</sup> de valence et  $P_V = 8$  doublets

Schéma de Lewis : 2 liaisons doubles et 2 doublets non liants sur chaque O : octet respecté

Charges formelles :

$c_F(\text{O}) = 6 - 6 = 0$  et  $c_F(\text{C}) = 4 - 4 = 0$  Charge globale :  $c_G = 0$  : molécule



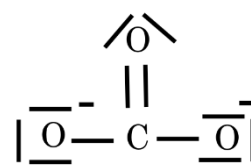
➤ Ion carbonate CO<sub>3</sub><sup>2-</sup> :  $N_V = 4 + 3 \times 6 + 2 = 24$  e<sup>-</sup> de valence et  $P_V = 12$  doublets

Schéma de Lewis : 3 doublets non liants pour 2 O et 2

doublets non liants sur 1 O : octet respecté

Charges formelles :

Pour 2 O :  $c_F(\text{O}) = 6 - 7 = -1$  et pour 1 O :  $c_F(\text{O}) = 6 - 6 = 0$



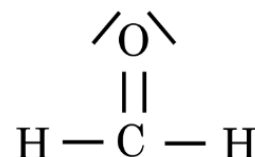
Charge globale :  $c_G = -2$  : on retrouve l'anion

➤ Méthanal H<sub>2</sub>CO :  $N_V = 2 + 6 + 4 = 12$  e<sup>-</sup> de valence et  $P_V = 6$  doublets

Schéma de Lewis : 1 liaison double et 2 doublets non liants

sur O : octet respecté

Charges formelles :  $c_F(\text{C}) = 4 - 4 = 0$  et  $c_F(\text{O}) = 6 - 6 = 0$



Charge globale :  $c_G = 0$  : molécule

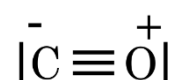
➤ Monoxyde de carbone CO :  $N_V = 4 + 6 = 10$  e<sup>-</sup> de valence et  $P_V = 5$  doublets

Schéma de Lewis : 1 liaison triple et 1 doublet non liant sur C et

O : octet respecté

Charges formelles :

$c_F(\text{O}) = 6 - 5 = +1$  et  $c_F(\text{C}) = 4 - 5 = -1$  Charge globale :  $c_G = 0$  : molécule



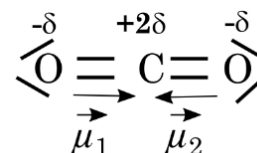
3. Molécule CO<sub>2</sub> :

VSEPR : structure de type AX<sub>2</sub> : molécule linéaire

$\chi(\text{O}) > \chi(\text{C})$  : 2 moments dipolaires sur chaque liaison, de

même norme et de sens opposé. Moment dipolaire total :

$\vec{\mu} = \vec{\mu}_1 + \vec{\mu}_2 = \vec{0}$  : molécule apolaire

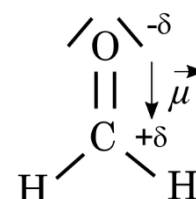


➤ Molécule H<sub>2</sub>CO :

VSEPR : structure de type AX<sub>3</sub> : géométrie triangulaire plane

$\chi(\text{O}) > \chi(\text{C})$  : moment dipolaire sur la liaison C = O

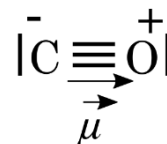
Moment dipolaire total :  $\vec{\mu} \neq \vec{0}$  : molécule polaire



- Molécule CO : C porte une charge négative et O une charge positive

Moment dipolaire total :  $\vec{\mu} \neq \vec{0}$  : molécule polaire

Complément : d'après ce schéma, le degré d'ionisation devrait être de 100%. Il n'est que de 2% en réalité car O est plus électronégatif que C et attire les électrons de la liaison vers lui, ce qui diminue en valeur absolue les charges portées et donc le degré d'ionisation.



4. Sur une même colonne de la classification périodique, l'électronégativité augmente de bas en haut :  $\chi(\text{S}) < \chi(\text{O})$ .

5. S : 16<sup>ème</sup> colonne : 6 e<sup>-</sup> de valence

- Dioxyde de soufre SO<sub>2</sub> :  $N_v = 6 + 2 \times 6 = 18$  e<sup>-</sup> de valence et  $P_v = 9$  doublets

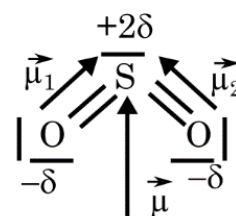
Schéma de Lewis : 2 liaisons doubles, 2 doublets non liants sur O : octet respecté, 1 doublet non liant sur S : octet non respecté (accepté car S est sur la 3<sup>ème</sup> période)

VSEPR : structure de type AX<sub>2</sub>E<sub>1</sub> : géométrie triangulaire plane

$\chi(\text{S}) < \chi(\text{O})$  : moments dipolaires sur chacune des liaisons

S=O, de même norme. Moment dipolaire total :  $\vec{\mu} = \vec{\mu}_1 + \vec{\mu}_2$

tel que  $\mu = \|\vec{\mu}\| = \mu_{\text{SO}_2} = 2\mu_1 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$  avec  $\theta = (\text{O}=\text{S}=\text{O})$ .



Moment dipolaire de la liaison :  $\mu_1 = \delta \cdot e \cdot l$  et  $\mu_1 = \frac{\mu_{\text{SO}_2}}{2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)}$

Degré d'ionisation :  $\delta = \frac{\mu_1}{e \cdot l}$  soit  $\delta = \frac{\mu_{\text{SO}_2}}{2el \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)} = 0,23 = 23\%$

## PARTIE B : PRODUCTION DU MONOXYDE DE CARBONE

6. Tableau d'avancement en quantité de matière avec avancement molaire

| mol | $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{C}(\text{s}) = 2 \text{CO}(\text{g})$ |       |                    | Quantité totale de gaz |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------------------------|
| EI  | $n$                                                                  | excès | 0                  | $n$                    |
| EF  | $n - \xi_{\text{éq}}$                                                | excès | $2\xi_{\text{éq}}$ | $n + \xi_{\text{éq}}$  |

7. Relation de Guldberg et Waage :  $K^0 = Q_{r,\text{éq}} = \frac{(a_{\text{éq}}(\text{CO}))^2}{a_{\text{éq}}(\text{CO}_2)a_{\text{éq}}(\text{C})}$  avec  $a_{\text{éq}}(\text{C}) = 1$

- Activité d'un gaz :  $a_{\text{éq}}(A_i) = \frac{P_{\text{éq}}(A_i)}{P^0}$  d'où  $K^0 = \frac{(P_{\text{éq}}(\text{CO}))^2}{P_{\text{éq}}(\text{CO}_2)P^0}$

- Pour les gaz : loi de Dalton  $P_{\text{éq}}(A_i) = x_i P_{\text{éq}} = \frac{n_{\text{éq}}(A_i)}{n_{\text{éq,tot,gaz}}} P_{\text{éq}}$ , avec  $P_{\text{éq}}$  la pression totale à l'équilibre.

$$P_{eq}(\text{CO}) = \frac{2\xi_{eq}}{n + \xi_{eq}} P_{eq} \text{ et } P_{eq}(\text{CO}_2) = \frac{n - \xi_{eq}}{n + \xi_{eq}} P_{eq}$$

➤ Constante d'équilibre :

$$K^0 = \left( \frac{2\xi_{eq}}{n + \xi_{eq}} P_{eq} \right)^2 \left( \frac{n + \xi_{eq}}{n - \xi_{eq}} \frac{1}{P_{eq}} \right) \frac{1}{P^0} \Leftrightarrow K^0 = \frac{4\xi_{eq}^2}{(n + \xi_{eq})(n - \xi_{eq})} \frac{P_{eq}}{P^0}$$

8. Équation d'état du gaz parfait :

EI :  $P_i V = nRT$  et Équilibre (mélange de gaz) :  $P_{eq} V = (n + \xi_{eq}) RT$  ( $T$  et  $V$  constants d'après l'énoncé)

$$\frac{P_{eq}}{n + \xi_{eq}} = \frac{RT}{V} \text{ et } \frac{RT}{V} = \frac{P_i}{n} \text{ soit } \frac{P_{eq}}{n + \xi_{eq}} = \frac{P_i}{n} \text{ d'où } K^0 = \frac{4\xi_{eq}^2}{n(n - \xi_{eq})} \frac{P_i}{P^0}$$

9. Taux de conversion :  $\tau_{eq} = \frac{\xi_{eq}}{n}$  d'où  $K^0 = \frac{4\xi_{eq}^2}{n^2 \left(1 - \frac{\xi_{eq}}{n}\right)} \frac{P_i}{P^0} \Leftrightarrow K^0 = \frac{4\tau_{eq}^2}{1 - \tau_{eq}} \frac{P_i}{P^0}$

10. Polynôme du second degré :  $K^0(1 - \tau_{eq}) = 4\tau_{eq}^2 \Leftrightarrow 4\tau_{eq}^2 + K^0\tau_{eq} - K^0 = 0$

➤ Pour  $T_1$  :  $4\tau_{eq}^2 + 10^{-21}\tau_{eq} - 10^{-21} = 0$  :  $\tau_{eq} = 1,6 \cdot 10^{-12}$

➤ Pour  $T_2$  :  $4\tau_{eq}^2 + 1,5\tau_{eq} - 1,5 = 0$  :  $\tau_{eq} = 0,45$

### PARTIE C : ÉVOLUTION D'UN SYSTÈME

11. À l'équilibre chimique : relation de Guldberg et Waage

$$K_3^0 = \frac{a_{eq}(\text{SO}_3^{2-}) a_{eq}(\text{NH}_4^+)}{a_{eq}(\text{HSO}_3^-) a_{eq}(\text{HSO}_3^-)} = \frac{[\text{SO}_3^{2-}]_{eq} [\text{NH}_4^+]_{eq}}{[\text{HSO}_3^-]_{eq} [\text{NH}_3]_{eq}}$$

$$K_4^0 = \frac{a_{eq}(\text{SO}_3^{2-}) a_{eq}(\text{H}_3\text{O}^+)}{a_{eq}(\text{HSO}_3^-) a_{eq}(\text{H}_2\text{O})} = \frac{[\text{SO}_3^{2-}]_{eq} [\text{H}_3\text{O}^+]_{eq}}{[\text{HSO}_3^-]_{eq} C^0}$$

$$K_5^0 = \frac{a_{eq}(\text{NH}_3) a_{eq}(\text{H}_3\text{O}^+)}{a_{eq}(\text{NH}_4^+) a_{eq}(\text{H}_2\text{O})} = \frac{[\text{NH}_3]_{eq} [\text{H}_3\text{O}^+]_{eq}}{[\text{NH}_4^+]_{eq} C^0}$$

$$K_3^0 = \frac{[\text{SO}_3^{2-}]_{eq} [\text{H}_3\text{O}^+]_{eq}}{[\text{HSO}_3^-]_{eq} C^0} \cdot \frac{[\text{NH}_4^+]_{eq} C^0}{[\text{NH}_3]_{eq} [\text{H}_3\text{O}^+]_{eq}} \text{ soit } K_3^0 = \frac{K_4^0}{K_5^0} = 10^2$$

12. Quotient réactionnel initial :  $Q_{r0} = \frac{[\text{SO}_3^{2-}]_0 [\text{NH}_4^+]_0}{[\text{HSO}_3^-]_0 [\text{NH}_3]_0}$

Pour chaque espèce  $A_i$ , la concentration initiale dans le mélange est :

$$[A_i] = \frac{CV_i}{V_{total}} \text{ avec } V_{total} = V_1 + V_2 + V_3 + V_4$$

$$Q_{r0} = \frac{CV_2}{V_{total}} \frac{CV_4}{V_{total}} \frac{V_{total}}{CV_1} \frac{V_{total}}{CV_3} \Leftrightarrow Q_{r0} = \frac{V_2 V_4}{V_1 V_3}$$

13. Mélange A :  $Q_{r0} = 1,00 < K_3^0$  : le mélange n'est pas à l'équilibre : évolution dans le sens direct

Mélange B :  $Q_{r0} = 1,0 \cdot 10^2 = K_3^0$  : le mélange est à l'équilibre : pas d'évolution

Mélange C :  $Q_{r0} = 2,0 \cdot 10^2 > K_3^0$  : le mélange n'est pas à l'équilibre : évolution dans le sens indirect

|             |      |      |        | Problème |     |     |     |     |          |     |     |     |      |          |     |     | Prés. |
|-------------|------|------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|------|----------|-----|-----|-------|
|             | Rang | Note | Points | Partie A |     |     |     |     | Partie B |     |     |     |      | Partie C |     |     |       |
| Question    |      |      |        | 1        | 2   | 3   | 4   | 5   | 6        | 7   | 8   | 9   | 10   | 11       | 12  | 13  |       |
| Coefficient |      |      | 16     | 0,5      | 2   | 2   | 0,5 | 2   | 1        | 2   | 1   | 1   | 1    | 1,5      | 1   | 1   | 0,5   |
| Points      |      | /20  | 64     | 4        | 4   | 4   | 4   | 4   | 4        | 4   | 4   | 4   | 4    | 4        | 4   | 4   | 4     |
|             | 1    | 14,9 | 47,8   | 4        | 4   | 3,5 | 4   | 1   | 4        | 4   | 4   | 4   |      | 2,5      | 1   | 0   | 4     |
|             | 2    | 12,3 | 39,3   | 4        | 3   | 3,5 | 4   |     | 4        | 3,5 |     |     |      | 3,5      |     | 4   | 4     |
|             | 3    | 11,7 | 37,5   | 4        | 3,5 | 3   | 3   | 0   | 4        | 3   | 3   |     |      | 4        |     |     | 4     |
|             | 4    | 11,6 | 37,3   | 2        | 3,5 | 2,5 | 2   | 1   | 4        | 2,5 | 2   | 2   |      | 3,5      | 1   | 0   | 4     |
|             | 5    | 11,5 | 36,8   | 2        | 3   | 1,5 | 4   | 1   | 4        | 3,5 | 0   | 2   |      | 2,5      | 0   | 4   | 4     |
|             | 6    | 11,3 | 36,0   | 0        | 3   | 1,5 | 4   | 1   | 4        | 1,5 | 3   | 0   |      | 4        | 1   | 4   | 4     |
|             | 7    | 10,8 | 34,5   | 3        | 3,5 | 2,5 | 2   | 1   | 2,5      | 1,5 | 0   | 2   |      | 3        |     | 4   | 4     |
|             | 8    | 10,4 | 33,3   | 4        | 3,5 | 1,5 | 4   |     | 4        | 2   | 4   | 0   |      | 3,5      |     |     | 4     |
|             | 9    | 9,8  | 31,5   | 3        | 3   | 3   | 3   | 3   | 4        | 0   |     |     |      | 3        |     |     | 4     |
|             | 10   | 9,6  | 30,8   | 3        | 3,5 | 3,5 | 2   | 1   | 2        | 1,5 | 2   | 1   |      | 1,5      |     | 0   | 4     |
|             | 11   | 9,1  | 29,0   | 2        | 3   | 1   | 2   | 1   | 4        | 2,5 | 0   | 0   |      | 2        | 0   | 4   | 2     |
|             | 12   | 6,0  | 19,3   | 3        | 3   |     |     |     | 3,5      | 1,5 |     |     |      | 3,5      |     |     | 0     |
|             |      |      |        |          |     |     |     |     |          |     |     |     |      |          |     |     |       |
|             |      | 10,7 | 34,4   | 2,8      | 3,3 | 2,5 | 3,1 | 1,1 | 3,7      | 2,3 | 2,0 | 1,4 | #### | 3,0      | 0,6 | 2,5 | 3,5   |
|             |      | 2,1  | 6,8    |          |     |     |     |     |          |     |     |     |      |          |     |     |       |